

Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Методическое пособие практической работы №9

Преподаватель:
Андреев А.В.

Задание

Вам необходимо создать топологию сети, состоящую из трёх машин. Используйте любую ОС семейства Linux, одну машину используйте как сервер, остальные – как клиенты. Установите и настройте Ansible, напишите плейбук, при запуске которого на сервер в папку /etc/ansible/monitoring с клиентов должна собираться следующая информация:

- IP адреса клиентов;
- версия операционной системы клиентов;
- имена клиентов;
- количество свободного места на диске.

Напишите отчет в формате pdf, в котором опишите выполнение всех операций со скриншотами.

Реализация

Для решения данной лабораторной работы нам пригодятся ВМ, полученные в лабораторных работах 5–8, можно также создать свои, с нуля. Рассмотрим способ с уже созданными ВМ для работы с Ansible. В лабораторной работе использовался дистрибутив Ubuntu 22.04.5 LTS

Проверка сетевой связности

Используем gateway, как наш сервер по сбору данных. Для начала проверим связность с desktop1 и seafile, можно взять любые другие 2 ВМ, главное, чтобы согласно заданию: gateway собирал данные о клиентах.

```
root@gateway:/home/gateway# ping desktop1
PING desktop1.moskovskikh.ia232.internal (192.168.16.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from desktop1.moskovskikh.ia232.internal (192.168.16.12): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.653 ms
64 bytes from desktop1.moskovskikh.ia232.internal (192.168.16.12): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.732 ms
^C
--- desktop1.moskovskikh.ia232.internal ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1219ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.653/0.692/0.732/0.039 ms
root@gateway:/home/gateway# ping seafile
PING seafile.moskovskikh.ia232.internal (192.168.16.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.16.4 (192.168.16.4): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.510 ms
64 bytes from 192.168.16.4 (192.168.16.4): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
^C
--- seafile.moskovskikh.ia232.internal ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1308ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.510/0.769/1.028/0.259 ms
root@gateway:/home/gateway#
```

Настройка

Повысим права доступа:

```
sudo su
```

Установим необходимые зависимости для создания Ansible окружения:

```
apt update
apt install -y python3 python3-pip openssh-client sshpass
pip3 install ansible
```

Проверим установку ansible:

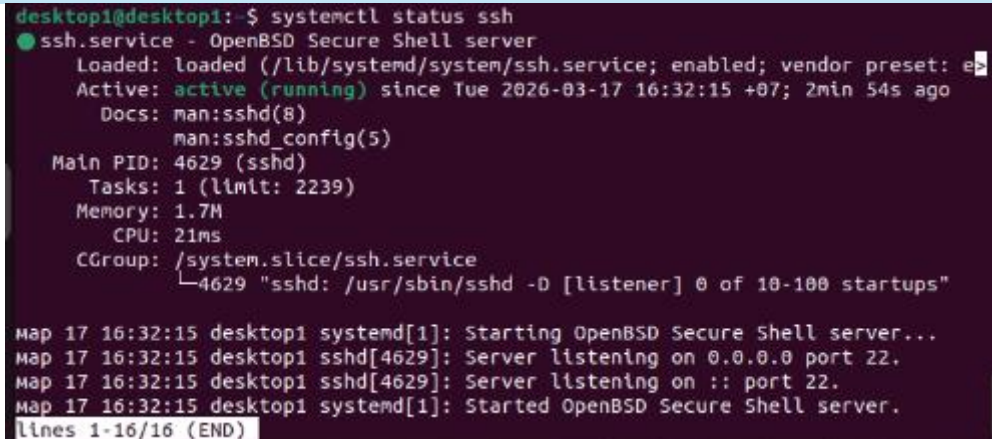
```
ansible --version
```

И перейдём к установке необходимых зависимостей на двух других ВМ, которые являются клиентскими.

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server python3
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
```

Проверим статус работы ssh на обеих ВМ:

```
sudo systemctl status ssh
```



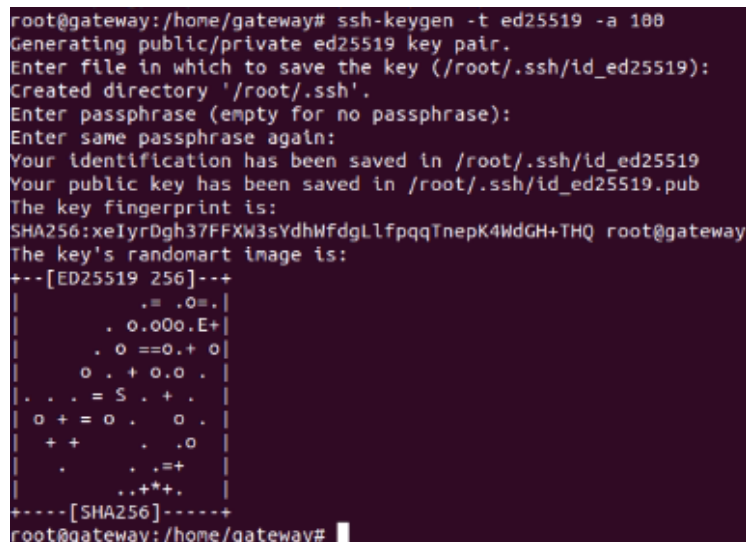
```
desktop1@desktop1:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: en
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 16:32:15 +07; 2min 54s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 4629 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2239)
     Memory: 1.7M
        CPU: 21ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─4629 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

map 17 16:32:15 desktop1 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
map 17 16:32:15 desktop1 sshd[4629]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
map 17 16:32:15 desktop1 sshd[4629]: Server listening on :: port 22.
map 17 16:32:15 desktop1 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
lines 1-16/16 (END)
```

Снова вернёмся на gateway и сгенерируем ssh ключ, который мы позже скопируем на клиентские машины.

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100
```

Вопрос: почему не RSA?



```
root@gateway:/home/gateway# ssh-keygen -t ed25519 -a 100
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:xelyrDgh37FFXW3sYdhWfdgLLfpqqTnepK4WdGH+THQ root@gateway
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      . = . O = . |
|      . o.OOo.E+ |
|      . o ==O.+ O |
|      o . + o.o . |
|      . . . = S . + . |
|      o + = o . . o . |
|      + +      .o |
|      .      . . =+ |
|      .      . . +*+ |
+-----[SHA256]-----+
root@gateway:/home/gateway#
```

При генерации ключа он попросит ввести имя файла, оставим это поле по умолчанию. Так же не задаём пароль для использования ключа, он должен быть пустым (просто нажмите Enter)

С помощью команды ssh-copy-id разнесём ключ по клиентским машинам:

```
ssh-copy-id username@ip_or_hostname
```

Где username – имя пользователя клиентской машины, ip_or_hostname – ip-адрес или dns-запись, которая может преобразоваться в ip.

```
root@gateway:/home/gateway# ssh-copy-id desktop1@desktop1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/ld_ed25519.pub"
The authenticity of host 'desktop1 (192.168.16.12)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LLI9maU5FJ50BQ4cZD5rQdLqXnf2x1f+spejCd9FVNU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
desktop1@desktop1's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'desktop1@desktop1'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@gateway:/home/gateway# ssh-copy-id desktop1@seafille
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/ld_ed25519.pub"
The authenticity of host 'seafille (192.168.16.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dCiNjuRxo7ynhY40dUvC/0hozULrA9gnFE2PcUyVY7A.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
desktop1@seafille's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'desktop1@seafille'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

root@gateway:/home/gateway#
```

Обязательно в логе должно быть **Number of key(s) added: 1**

Создание структуры Ansible на сервере

На gateway создадим папку /etc/ansible:

```
mkdir -p /etc/ansible
```

И перейдём внутрь этой директории:

```
cd /etc/ansible
```

Создадим внутри /etc/ansible файл hosts, где будут указаны наши клиенты для мониторинга:

```
nano /etc/ansible/hosts
```

```
[clients]
client1 ansible_host=ip_or_hostname ansible_user=username
client2 ansible_host=ip_or_hostname ansible_user=username
```

client1, client2 – имена хостов внутри ansible, это можно изменить

Например должно получиться следующее:

```
GNU nano 6.2 /etc/ansible/hosts *
[clients]
client1 ansible_host=desktop1 ansible_user=desktop1
client2 ansible_host=seafire ansible_user=desktop1
```

Если делать без ssh ключа, то после `ansible_user=username` нужно добавить:

```
ansible_ssh_pass=PASSWORD
```

Далее напишем конфигурацию:

```
nano /etc/ansible/ansible.cfg
```

```
[defaults]
inventory = /etc/ansible/hosts
host_key_checking = False
```

host_key_checking = False

Это отключает проверку SSH host key. Когда в первый раз подключаешься по SSH к новой машине, обычно ssh спрашивает что-то вроде: «Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?»

Ansible не любит, когда во время автоматизации надо вручную отвечать yes, поэтому эту проверку можно опустить. Важно: Для реальной боевой инфраструктуры — не лучшая практика, потому что проверка host key нужна для защиты от подмены сервера.

Можно проверить корректность настройки:

```
ansible clients -m ping
```

Ожидаемый вывод:

```
root@gateway:/etc/ansible# ansible clients -m ping
[WARNING]: Platform linux on host client1 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
client1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.10"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host client2 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
client2 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.10"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
root@gateway:/etc/ansible#
```


Playbook

Создадим папку внутри /etc/ansible на gateway:

```
mkdir -p /etc/ansible/playbooks
```

И напишем playbook:

```
nano /etc/ansible/playbooks/monitoring.yml
```

```
---
- name: collect info to server
  hosts: clients
  gather_facts: true

  tasks:
    - name: create monitoring directory
      file:
        path: /etc/ansible/monitoring
        state: directory
        mode: '0755'
      delegate_to: localhost
      run_once: true

    - name: get free space in root partition
      set_fact:
        root_free_space_gb: >-[
          ansible_mounts
          | selectattr('mount', 'equalto', '/')
          | map(attribute='size_available')
          | first
          | float / 1024 / 1024 / 1024
        ] | round(2)

    - name: save info file to server
      copy:
        dest: "/etc/ansible/monitoring/{{ inventory_hostname }}_info.txt"
        content: |
          Hostname: {{ ansible_hostname }}
          IP: {{ ansible_default_ipv4.address }}
          OS: {{ ansible_distribution }} {{ ansible_distribution_version }}
          Free disk space on /: {{ root_free_space_gb }} GB
        mode: '0644'
      delegate_to: localhost
```

Следует учитывать, что yaml конфигурация чувствительна к отступам. Запустим его:

```
ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/monitoring.yml
```

```

root@gateway:/etc/ansible# ansible-playbook /etc/ansible/playbooks/monitoring.yml
PLAY [collect info to server] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Platform linux on host client1 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html for more information.
ok: [client1]
[WARNING]: Platform linux on host client2 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.17/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html for more information.
ok: [client2]

TASK [create monitoring directory] *****
changed: [client1 -> localhost]

TASK [get free space in root partition] *****
ok: [client1]
ok: [client2]

TASK [save info file to server] *****
changed: [client1 -> localhost]
changed: [client2 -> localhost]

PLAY RECAP *****
client1      : ok=4    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
client2      : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

После выполнения можно посмотреть, какую информацию собрал ansible о клиентах:

```
cat /etc/ansible/monitoring/client1_info.txt
```

```

root@gateway:/etc/ansible# cat /etc/ansible/monitoring/client1_info.txt
Hostname: desktop1
IP: 192.168.16.12
OS: Ubuntu 22.04
Free disk space on /: 6.61 GB
root@gateway:/etc/ansible#

```

```
cat /etc/ansible/monitoring/client2_info.txt
```

```

root@gateway:/etc/ansible# cat /etc/ansible/monitoring/client2_info.txt
Hostname: seafile
IP: 192.168.16.4
OS: Ubuntu 22.04
Free disk space on /: 6.45 GB
root@gateway:/etc/ansible#

```